

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Trata-se de um modelo teórico fundamental da computação que define formalmente o que é um algoritmo e o que pode ser computado. Ela serve como padrão de referência para determinar se um problema possui ou não solução computacional.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita infinita: atua como memória para leitura e escrita de dados;

Cabeça de leitura/escrita: lê, altera e se movimenta pelas células da fita;

Conjunto finito de estados: define a situação atual da máquina (incluindo estados

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Sua relevância reside em estabelecer o limite do que é computável (Tese de Church-Turing): qualquer função ou problema que possa ser resolvido por um algoritmo pode ser simulado por uma Máquina de Turing. Com isso, ela delimita os limites teóricos de todos os computadores.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

O algoritmo representa a especificação teórica das instruções (a sequência lógica de passos), enquanto a Máquina de Turing é o modelo mecânico e abstrato encarregado de executar esse conjunto de instruções.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	11
2	000111	ACEITA	ACEITA	15
3	00111	REJEITA	REJEITA	11

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina lê o primeiro 0 não marcado à esquerda, substitui-o por um marcador (ex: X) e move a cabeça para a direita até encontrar o primeiro 1 não marcado.

Ao encontrar o 1, marca-o com outro símbolo (ex: Y) e retorna a cabeça para a esquerda até reencontrar o último X marcado.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, pois a Máquina de Turing só é capaz de resolver problemas computáveis, ou seja, aqueles que possuem uma sequência finita e bem definida de passos (um algoritmo). Como existem problemas matematicamente indecidíveis para os quais não é possível construir um algoritmo, a máquina não consegue resolver qualquer problema.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para saber se um problema é apenas difícil (complexo) ou indecidível (impossível de resolver por algoritmos), recorre-se aos conceitos formais da Teoria da Computação:

Complexidade vs. Computabilidade: Um problema "difícil" pertence a uma classe de complexidade alta (como NP-Completo ou EXPTIME), o que significa que existe um algoritmo que o resolve em tempo finito, porém a execução exige muitos recursos computacionais à medida que a entrada cresce. Já um problema "indecidível" está fora do escopo da computabilidade: não existe e nunca existirá um algoritmo geral para ele.

Método da Redução: A forma padrão de demonstrar que um problema é indecidível

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Prof^a Kadidja Valéria | Linguagens
Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais